2-1.지권의 구성과 운동(01)

빈출유형 TOP 3

(1) 지구계와 지권의 구조
☑ 지구계의 구성 요소에 대한 설명
☑ 지구계 구성 요소 간 상호작용 파악
☑ 지권의 층상 구조 분석

빈출

1. 지구계와 그 구성 요소에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지권은 지구의 겉 부분인 지표만 해당한다.
② 생물권은 기권, 지권, 수권 영역에 넓게 분포한다.
③ 기권은 지구를 둘러싸고 있는 공기 외에 우주 공간도 포함한다.
④ 지구계의 구성 요소에는 지권, 기권, 수권, 생물권의 4개 영역이 있다.
⑤ 지구계의 구성요소들은 독립적으로 존재하며 서로 영향을 주지 않는다.

빈출

2. 어느 지역에서 화산 활동에 의해 화산재와 화산 가스가 분출되었다. 이와 같은 화산 활동에 의해 상호 작용하고 있는 권은 무엇인가?

① 지권과 기권 ② 지권과 수권
③ 수권과 외권 ④ 생물권과 수권
⑤ 기권과 생물권

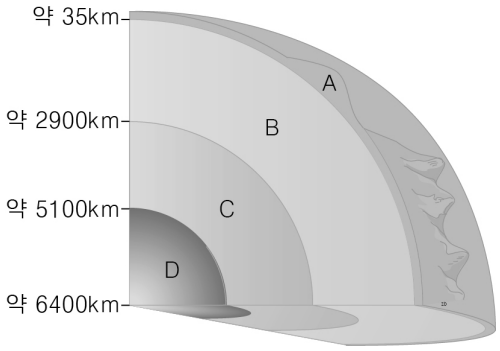
3. 지구의 내부 구조를 조사하는 방법을 설명한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 화산 분출물을 연구하면 지구 내부 전체를 알아낼 수 있다.
ㄴ. 지구 내부를 알아보는 가장 확실한 방법은 땅을 직접 파고 들어가는 시추법이다.
ㄷ. 지구 내부를 통과하여 지표에 도달하는 지진파를 연구하면 지구 내부 구조를 알아낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

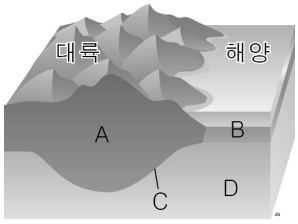
빈출

4. 다음 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?



① C는 지구 표면을 이루는 판에 포함된다.
② C는 액체 상태로, 두께는 약 2200km이다.
③ B는 지구 전체 부피의 4분의 1만큼 차지한다.
④ D는 내핵이며 아주 뜨거운 액체 상태로 존재한다.
⑤ A는 얇은 대륙지각과 두꺼운 해양지각으로 구성되어 있다.

5. 지각과 맨틀의 구조를 나타낸 그림이다. A ~ D에 대한 설명으로 옳은 것은?



① A는 해양 지각이고 평균두께는 35km이다.
② B는 대륙 지각이고 평균두께는 5km이다.
③ C는 대륙 지각과 해양 지각의 경계면이다.
④ D는 철과 니켈로 이루어져 있으며 액체 상태이다.
⑤ 지구 내부 중 가장 많은 부피를 차지하는 곳은 D이다.

빈출유형 TOP 3

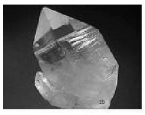
(2) 지각의 구성과 변화
☑ 화성암, 퇴적암, 변성암
☑ 토양 생성 과정
☑ 대륙 이동설의 증거

6. **다음은 지각을 구성하는 물질에 대한 설명이다. <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?**

<보기>
ㄱ. 지각은 단단한 암석으로 이루어져 있다.
ㄴ. 암석은 여러 가지 알갱이로 이루어져 있는데 이를 광물이라고 한다.
ㄷ. 암석의 색은 광물의 색, 종류와는 상관없다.
ㄹ. 암석을 이루는 주된 광물을 조암광물이라고 한다.
ㅁ. 조암광물 중에서 석영이 가장 많은 양을 차지한다.

① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ, ㅁ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

7. **그림은 석영과 방해석을 나타낸 것이다.**


석영

방해석

두 광물을 구별할 수 있는 방법으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 서로 맞대어 긁었을 때 긁히는 것이 방해석이다.
ㄴ. 클립을 가까이 했을 때 끌어당기는 것이 방해석이다.
ㄷ. 묽은 염산을 떨어뜨렸을 때 거품이 생기는 것이 방해석이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

8. **<보기>는 광물의 특성을 알아보기 위한 실험결과이다. ㄱ, ㄴ, ㄷ에 해당하는 광물로 옳게 짝지어진 것은?**

<보기>
ㄱ. 클립이나 핀을 끌어당긴다.
ㄴ. 묽은 염산을 떨어뜨리면 거품을 발생한다.
ㄷ. 조암 광물 중 겉보기 색이 어두운 광물이다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	흑운모	석영	휘석
②	흑운모	석영	장석
③	자철석	방해석	흑운모
④	자철석	방해석	장석
⑤	황철석	장석	휘석

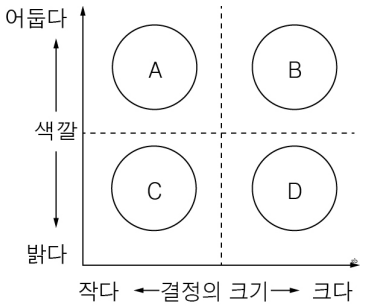
9. **다음과 같이 암석을 A ~ C 세 종류로 나누는 기준으로 옳은 것은?**

A	유문암, 반려암
B	규암, 대리암
C	이암, 역암

① 암석의 색깔 ② 암석의 생성 원인
③ 구성 광물의 종류 ④ 암석의 굳기
⑤ 암석의 결정 크기

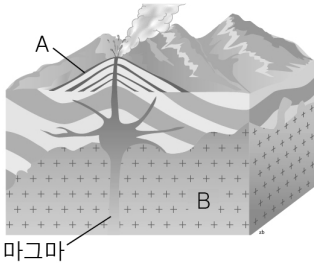
빈출

10. **그림은 화성암을 광물 결정의 크기와 암석의 색깔에 따라 구분한 것이다. A~D에 대한 설명으로 옳은 것은?**



① A는 반려암이다.
② B는 결정의 크기가 작다.
③ C는 현무암이다.
④ D는 화강암이다.
⑤ D는 암석이 색이 어둡다.

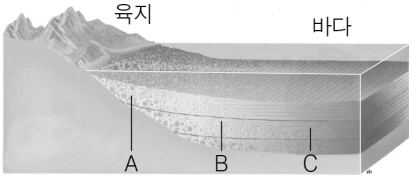
11. 화산활동으로 생긴 마그마가 식어 암석을 만들 때, 지표 위(A)와 지하 깊은 곳(B)에서 각각 만들어진 암석의 특징으로 옳은 것은?



① A에서 만들어진 암석을 심성암이라고 한다.
② A에서 만들어진 암석은 결정의 크기가 작다.
③ B에서 만들어진 암석은 엽리가 발달되어 있다.
④ B에서 만들어진 암석의 대표적인 예는 현무암이다.
⑤ 마그마가 식는 속도가 빠를수록 암석의 색이 밝아진다.

빈출

12. 다음은 퇴적물이 쌓여 퇴적암이 생성되는 환경을 나타낸 것이다. A~C 지역에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>
㉠ A 지역에서는 이암이 생성된다.
㉡ B 지역에서는 사암이 생성된다.
㉢ A에서 C 지역으로 갈수록 퇴적물의 알갱이 크기가 작아진다.

① ㉠ ② ㉡
③ ㉢ ④ ㉠, ㉡
⑤ ㉡, ㉢

13. 다음은 퇴적암이 생성되는 과정을 순서 없이 나타낸 것이다. 순서대로 옳게 나열한 것은?

(가) 퇴적물이 운반되어 두껍게 쌓인다.
(나) 오랜 세월에 걸쳐 퇴적물이 점점 굳어져서 암석이 된다.
(다) 아래층의 퇴적물이 위층의 퇴적물에 눌려서 다져진다.
(라) 물속에 녹아 있던 광물 성분이 퇴적물을 결합시켜 굳어진다.

① (가) → (나) → (다) → (라)
② (가) → (다) → (라) → (나)
③ (나) → (다) → (가) → (라)
④ (다) → (가) → (라) → (나)
⑤ (다) → (나) → (라) → (가)

14. 변성암에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 변성암은 암석이 높은 열과 압력을 받아 성질이 변하여 만들어진 암석이다.
ㄴ. 암석이 높은 열을 받아 광물 결정이 커지기도 한다.
ㄷ. 암석이 압력을 받아 압력의 수직 방향으로 광물이 배열하여 만들어진 줄무늬를 엽리라고 한다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 표는 변성 받기 전의 암석과 변성암을 나타낸 것이다.

<표>

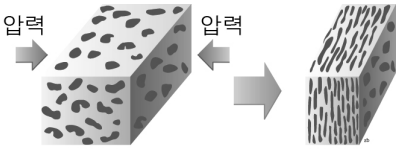
변성 받기 전 암석	변성암
이암	A
사암	B
C	대리암

A ~ C에 들어갈 알맞은 암석을 옳게 짝지은 것은?

	A	B	C
①	규암	편마암	석회암
②	규암	편암	편마암
③	석회암	규암	편암
④	편마암	규암	석회암
⑤	편마암	석회암	규암

빈출

16. 그림은 변성암의 생성 과정을 나타낸 것이다. 이와 같은 과정으로 생성되는 암석에 대한 설명으로 옳은 것을 2개 고르면?



① 이러한 줄무늬를 층리라고 한다.
② 여러 방향으로 줄무늬가 발달되어 있다.
③ 줄무늬는 압력과 평행한 방향으로 나타난다.
④ 화강암이 이러한 작용을 받으면 편마암으로 변한다.
⑤ 줄무늬가 아름다워 정원을 장식하는 정원석으로 사용된다.

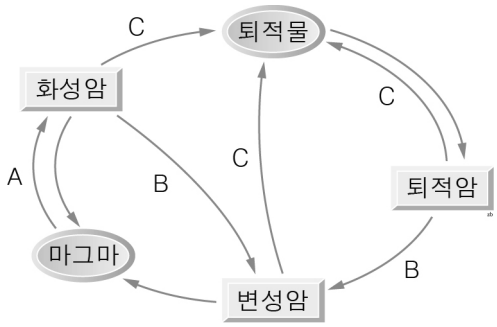
17. 암석을 다음과 같이 A ~ C로 분류할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

암석	특징
A	퇴적물이 쌓인 후에 위층의 무게로 다져지고 굳어진 암석
B	암석이 높은 열이나 압력을 받아 성질이 변한 암석
C	마그마 또는 용암이 식어 굳어져 만들어진 암석

① 암석을 위와 같이 구분하는 기준은 암석의 생성 시기이다.
② A ~ C 중 화석이 가장 많이 관찰되는 암석은 A이다.
③ B에서 관찰되는 줄무늬를 층리라고 한다.
④ C에 해당하는 암석들은 모두 알갱이가 크다.
⑤ C에 해당하는 암석의 예로 규암이 있다.

빈출

18. 그림은 암석의 순환 과정을 나타낸 것이다.



A, B, C에 **들어갈 말로 옳은 것은?**

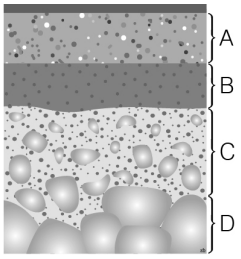
	A	B	C
①	열·압력	잘게 부서짐	녹음
②	열·압력	식어 굳어짐	녹음
③	식어 굳어짐	열·압력	잘게 부서짐
④	식어 굳어짐	녹음	잘게 부서짐
⑤	잘게 부서짐	굳음	식어 굳어짐

19. 암석의 풍화를 일으키는 원인으로 옳지 않은 것은?

① 암석이 오랜 시간 열과 압력을 받아 부서진다.
② 공기 중의 산소에 의해 암석 표면이 약화되어 부서진다.
③ 식물이 암석 틈에 뿌리를 내려 뿌리가 자라면서 틈이 벌어진다.
④ 암석 틈에 들어간 물이 얼면서 부피가 늘어나 암석 틈이 넓어진다.
⑤ 이산화 탄소가 녹아 있는 물이 석회암 지대에 스며들어 석회암을 녹인다.

빈출

20. 그림은 성숙한 토양의 단면을 나타낸 것이다. 이 토양에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 토양의 생성순서는 D－C－B－A순이다.
② A층은 생물이 살아가기에 적당한 층이다.
③ D층은 기반암으로 풍화를 받기 전 암석이다.
④ C층은 암석의 풍화로 암석 조각과 모래 등으로 이루어진 층이다.
⑤ B층은 지표 부근 토양에서 물에 녹은 물질과 진흙 등이 아래로 쌓인 층이다.

빈출

21. 다음은 독일의 과학자 베게너의 주장이다.

> 오래 전에 대륙들이 한 덩어리를 형성하고 있었다가 서서히 분리되고 이동하여 현재와 같은 모습을 이루게 되었다.
>
>

이와 같은 과정의 증거가 될 수 있는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> <보기>
> ㄱ. 지구에서 발견되는 운석 구덩이
> ㄴ. 멀리 떨어진 두 대륙 해안선의 일치
> ㄷ. 여러 대륙에서 같은 종의 화석 발견
> ㄹ. 적도 근처의 대륙에서 발견되는 빙하의 흔적

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

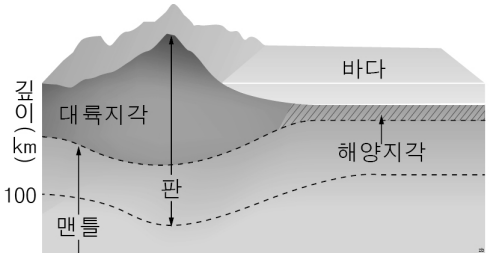
22. 그림은 대륙의 이동 모습을 순서 없이 나타낸 것이다.

(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 그림과 같은 대륙 이동은 베게너가 주장하였다.
② (다)에서 하나로 뭉친 대륙을 판게아라고 한다.
③ 대륙 이동설에 따르면 대륙은 (다) → (가) → (나) 순으로 이동하였다.
④ 대륙 이동설은 지구 표면이 여러 개의 판으로 이루어져 있다는 학설이다.
⑤ 대륙 이동설은 대륙 이동의 원동력을 설명하지 못하여 발표 당시 인정받지 못했다.

23. 판에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



① 판은 지각과 맨틀 윗부분을 포함한다.
② 판의 두께는 약 100km 이다.
③ 대륙지각을 포함하는 판을 대륙판이라 한다.
④ 판은 1년에 수 m 정도 이동한다.
⑤ 판의 이동 원동력은 맨틀의 대류이다.

24. **그림은 전 세계에 분포하는 판의 경계를 나타낸 것이다.**

── 판의 경계 ⟶ 판의 이동 방향

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 판은 모두 같은 방향으로 끊임없이 이동한다.

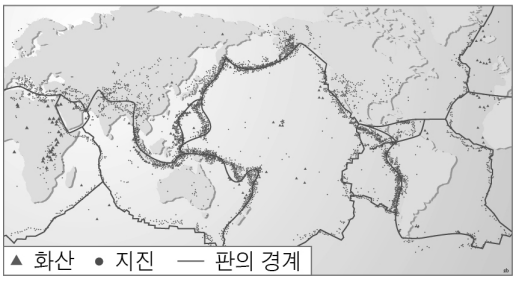
② 지구의 표면은 같은 크기의 판 2개로 이루어져 있다

③ 판은 판 아래 내핵의 움직임에 따라 빠르게 이동한다.

④ 판의 경계에서 판은 서로 멀어지거나 부딪치거나 어긋난다.

⑤ 주로 판의 중앙부에서 지진과 화산활동이 자주 일어난다.

25. **그림은 전 세계 화산대와 지진대, 판의 경계의 분포를 나타낸 것이다.**



이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 지진대와 화산대는 대체로 일치한다.

② 지진대와 화산대는 판 경계와 대체로 일치한다.

③ 지진이 발생하는 곳에서는 화산 활동이 일어나기도 한다.

④ 지진과 화산 활동이 가장 활발하게 일어나는 곳은 태평양 주변부이다.

⑤ 지진과 화산 활동은 주로 대륙과 대양의 중앙부에서 활발하게 일어나 불의 고리라고 불린다.

정답 및 해설

1) [정답] ②
[해설] 지권은 지구의 표면과 지구내부이다. 기권은 지구를 둘러싸고 있는 대기이다. 수권은 바다, 강, 빙하, 지하수 등 지구에 있는 물이다. 생물권은 지구에 살고 있는 모든 생물이고, 생물권에는 지권, 수권, 기권에 살고 있는 생명체를 포함한다. 외권은 기권 바깥 영역인 우주공간이다.

2) [정답] ①
[해설] 화산 활동은 지권에서 일어나며 화산재와 화산 가스가 분출되어 햇빛을 가리는 것은 기권에서 일어난다.

3) [정답] ④
[해설] 지구 내부를 조사하는 방법에는 직접적인 방법인 시추와 화산 분출물 조사법이있고, 간접적인 방법에 지진파 연구, 운석 연구, 고온·고압 실험 등이 있다.
ㄱ. 화산 분출물은 주로 지각이나 맨틀 물질이 지표로 올라오는 경우가 많기 때문에 지하 깊은 곳을 연구하기에는 적합하지 않다.
ㄴ. 시추를 통해 지구 내부 구조를 정확하게 알 수는 있지만 조사 범위에 한계가 있어 전체 구조를 확인할 수 없다.
ㄷ. 지진파는 지구 내부 전체를 통과할 수 있어 굴절 양상을 통해 지구 내부 구조를 알아낼 수 있다.

4) [정답] ②
[해설] A는 지각, B는 맨틀, C는 외핵, D는 내핵이다.
1) 판은 지각과 맨틀 상부를 포함하는 단단한 암석층을 뜻한다.
2) 외핵은 액체 상태이며, 깊이가 약 2900km~5100km인 것으로 보아 두께는 약 2200km이다.
3) 맨틀은 지구 전체 부피의 약 80%정도를 차지한다.
4) 내핵은 고체 상태이다.
5) 지각은 두꺼운 대륙지각과 얇은 해양지각으로 이루어져 있다.

5) [정답] ⑤
[해설] 1) A는 대륙지각이다.
2) B는 해양지각이다.
3) C는 지각과 맨틀의 경계면인 모호면이다.
4) D는 맨틀로 감람암질 암석으로 되어 있고 고체 상태이다.

6) [정답] ③
[해설] 지각은 단단한 암석으로 이루어져 있고 암석은 크고 작은 여러 알갱이인 광물로 이루어져 있다. 암석을 이루는 주된 광물을 조암광물이라고 한다.
ㄷ. 암석의 색은 광물의 색이나 종류에 의해 결정된다.
ㅁ. 조암광물 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 장석이다.

7) [정답] ⑤
[해설] 굳기는 광물의 단단한 정도로 광물은 서로 긁어서 비교한다. 방해석과 석영은 서로 긁으면 더 무른 광물인 방해석이 긁힌다. 방해석은 염산반응을 하고 석영은 염산반응을 하지 않는다.

8) [정답] ③
[해설] ㄱ. 클립이나 핀을 끌어당기는 자성을 가진 광물은 자철석이다.
ㄴ. 묽은 염산과 반응하는 광물은 방해석이다.
ㄷ. 조암광물 중 겉보기 색이 어두운 광물은 흑운모나 휘석이다.

9) [정답] ②
[해설] A는 화성암, B는 변성암, C는 퇴적암이다.
암석은 생성 원인을 기준으로 화성암, 퇴적암, 변성암의 세 가지로 구분한다.
마그마가 식어서 굳어져 만들어진 암석은 화성암, 퇴적물이 쌓여 굳어져서 만들어진 암석은 퇴적암, 기존의 암석이 열과 압력을 받아 만들어진 암석은 변성암으로 분류한다.

10) [정답] ④
[해설] 1) A는 결정의 크기가 작고 어두운 현무암이다.
2) B는 결정의 크기가 크다.
3) C는 결정의 크기가 작고 색깔이 밝은 유문암이다.
4, 5) D는 결정의 크기가 크고 색깔이 밝은 화강암이다.

11) [정답] ②
[해설] 1) A에서 만들어진 암석은 화산암이다.
2) A에서 만들어진 암석은 마그마가 빠르게 냉각되어 결정의 크기가 작다.
3) 엽리는 변성암에서 만들어지는 구조이다.
4) B는 심성암으로 대표적인 예는 화강암이다. 현무암은 A에서 만들어진다.
5) 암석의 색은 구성 광물의 종류에 따라 달라진다.

12) [정답] ⑤
[해설] ㄱ. A지역에서는 알갱이가 큰 자갈이 쌓여서 역암이 생성된다.
ㄴ. B지역에서는 자갈보다는 입자가 작은 모래로 이루어진 사암이 생성된다.
ㄷ. 해안에서 멀어질수록 알갱이의 크기가 작아진다.

13) [정답] ②
[해설] 퇴적물 운반 → 퇴적 → 다져짐 → 굳어짐 → 퇴적암 생성의 순서이다.

14) [정답] ⑤
[해설] 변성암은 암석이 지하 깊은 곳에서 높은 열과 압력을 받아 성질이 변한 암석으로 열에 의한 재결정 작용으로 광물 결정이 커지기도 하고, 압력의 수직 방향으로 광물이 배열되면서 줄무늬인 엽리가 생성되기도 한다.

15) [정답] ④
[해설] 이암이 변성 작용을 받으면 편암 또는 편마암이 된다. 사암은 규암이 되고, 석회암은 대리암이 된다.

16) [정답] ④, ⑤
[해설] 1) 이러한 줄무늬를 엽리라고 한다.
2) 한 방향으로 줄무늬가 발달되어 있다.
3) 압력에 수직인 방향으로 줄무늬가 생긴다.

17) [정답] ②
[해설] 1) A는 퇴적암, B는 변성암, C는 화성암이다. 암석을 이렇게 구분하는 기준은 암석의 생성 원리이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995

2) 화석은 퇴적암에서만 발견된다.
3) 층리는 퇴적암에서 관찰되고, 변성암에서는 엽리가 관찰된다.
4) 지표부근에서 생성되는 화성암은 알갱이 크기가 작고, 지하 깊은 곳에서 생성되는 화성암은 알갱이가 크다.
5) 규암은 변성암으로 B에 해당한다.

18) [정답] ③
[해설] 변성암은 높은 열과 압력에 의해 만들어진 암석이고, 퇴적암은 퇴적물이 쌓여지고 굳어져 만들어진 암석이다. 화성암은 마그마가 식어서 만들어진 암석이다.

19) [정답] ①
[해설] 암석을 풍화시키는 요인은 암석이 잘게 부서지는 현상과 암석의 성분이 변하는 현상이 있다. 암석이 잘게 부서지는 현상에는 물이 어는 작용, 압력의 변화, 식물 뿌리의 작용이 있다. 암석의 성분이 변하는 현상에는 지하수의 용해 작용, 산소의 작용, 이끼의 작용이 있다. 암석이 오랜 시간 열과 압력을 받으면 성질이 변하는 변성작용이 일어난다.

20) [정답] ①
[해설] <토양의 생성 순서>
1) D: 기반암 (풍화를 받지 않은 암석)
2) C: 모질물 (암석 조각과 모래 등으로 이루어진 층)
3) A: 표토 (식물이 자랄 수 있고, 생명 활동이 가장 활발한 층)
4) B: 심토 (겉 부분의 흙에서 물에 녹은 물질과 진흙 등이 내려와 만들어진 층)

21) [정답] ⑤
[해설] 대륙 이동설의 증거로는 해안선 모양 일치, 화석의 분포, 빙하의 흔적, 산맥의 연속성이 있다.

22) [정답] ④
[해설] 지구의 표면이 여러 개의 판으로 이루어져 있다는 학설은 판 구조론에 해당된다.

23) [정답] ④
[해설] 판은 지각과 맨틀의 윗부분을 포함하는 암석층으로 두께는 약 100km정도이며 대륙지각을 포함하면 대륙판, 해양지각을 포함하면 해양판이라고 한다.
4) 판은 맨틀의 대류에 의해 1년에 수 cm정도로 매우 서서히 이동한다.

24) [정답] ④
[해설] 1, 4) 판의 이동방향은 다양하며 판끼리 멀어지기도 하고 부딪히기도 한다.
2) 지구의 표면은 10여 개의 크고 작은 판으로 이루어져 있다.
3) 판 아래에는 맨틀 하부가 존재하며 맨틀의 하부는 고체이지만 유동성이 있다. 판은 이 맨틀 하부의 유동적인 움직임을 따라 빠르게 이동한다.
5) 판의 가장자리인 판의 경계에서 지진과 화산활동이 일어난다.

25) [정답] ⑤
[해설] 5) 지진과 화산 활동은 주로 대륙의 가장자리에서 활발하게 일어나며 태평양을 둘러싼 화산대와 지진대는 불의 고리라고 불린다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995